# Vitor Alexandre Garcia Vaz

São Carlos, SP | vitorgarciavaz@gmail.com | linkedin.com/in/vitor-alexandre-garcia-vaz | github.com/XandGVaz

## Resumo

Estudante de Engenharia de Computação na USP São Carlos, com base em programação de sistemas e computação de alto desempenho e experiência com pipelines de tempo real orientados a eventos. Desenvolvo software com restrições rígidas de tempo: tasks concorrentes fixadas por núcleo, fusão de sensores determinística (Kalman, Madgwick) e máquinas de estados tolerantes a falhas. Sistemas validados em voos de foguetes de sondagem e no CubeSat 2º colocado na LASC 2026.

## Formação

**Universidade de São Paulo (USP) — EESC e ICMC** São Carlos, SP
*Bacharelado em Engenharia de Computação* *2023 - 2027 (previsão)*

## Experiência

**Coordenador de Aviônica** TOPUS Projetos Aeroespaciais — EESC-USP 05/2025 - 09/2026

- Fui responsável pelo firmware em C++/FreeRTOS do computador de voo: tasks concorrentes de sensoriamento, comunicação, alimentação e paraquedas, fixadas nos núcleos do microcontrolador
- Atuei no firmware em C++ e na eletrônica em KiCad dos quatro veículos do grupo, incluindo o foguete Atlas, de 3 km de apogeu, e o CubeSat Atena, 2º lugar na LASC 2026

**Iniciação Científica** LaSDPC — ICMC-USP 04/2025 - Atual

- Desenvolvi o firmware em C++/FreeRTOS de um nó IoT de longo alcance em microcontrolador multicore, com sensoriamento, comunicação e economia de energia organizados em tasks, filas, event groups e timers
- Construí um pipeline de ingestão em tempo real (MQTT → Kafka → PostgreSQL) com API autenticada em Java/Spring Boot e uma bridge em Python que mapeia os IDs do Network Server para os da aplicação

**Diretor do Departamento de Embarcados** Zenith Aerospace — EESC-USP 03/2024 - 06/2025

- Dirigi o Departamento de Embarcados, capacitando os membros e respondendo pelas decisões técnicas
- Eliminei a duplicação de drivers em C entre as plataformas do grupo com uma camada de abstração de hardware única em C, portável entre STM32, Arduino e ESP32

## Projetos

**Firmware do Computador de Voo do Atlas** | *C++, FreeRTOS, MCU multicore, Kalman, Madgwick* 03/2026 - 09/2026

- Tasks paralelas separam sensoriamento, fusão e acionamento, e o estado de voo persistido em memória não volátil permite retomar a máquina de estados após um reboot em pleno ar
- Filtros de Kalman e Madgwick em paralelo, desacoplados das taxas distintas da IMU e do barômetro, levaram o apogeu estimado a bordo a 0,11% do altímetro COTS no voo de 3 km da LASC 2026

**Calculadora de Estatísticas de Notas Escolares** | *C, OpenMP* 03/2026 - 04/2026

- Paralelizei em C/OpenMP um pipeline de estatísticas em 4 níveis (aluno, cidade, região, país): laços vetorizados com reduções SIMD nas operações matemáticas e `omp task` para as agregações independentes
- Ajustei a granularidade por etapa, mantendo sequenciais os laços finos e evitando seções críticas: speedup de até 2,9x e eficiência de 36% sobre a versão sequencial, com três bilhões de notas

**Estação de Solo Flexível** | *C++, FreeRTOS, MCU multicore, I2C/SPI* 05/2026 - 09/2026

- Firmware em C++ com 5 tasks do FreeRTOS fixadas nos dois núcleos: menor latência de polling, e o isolamento entre tasks evita que um travamento da interface cause perda de pacotes do foguete

## Habilidades Técnicas

**Linguagens**: C++, C, Python, TypeScript, Java, SQL
**Sistemas e Concorrência**: OpenMP, MPI, escalonamento de tasks e core pinning (FreeRTOS), máquinas de estados, fusão de sensores determinística (Kalman, Madgwick), persistência de estado tolerante a falhas
**Sistemas Distribuídos e Mensageria**: Apache Kafka, Kafka Connect, MQTT, Redis, APIs REST, arquitetura orientada a eventos
**Plataformas e E/S**: microcontroladores multicore, HAL, PlatformIO, I2C, SPI, UART, WebSocket, SSE
**Ferramentas**: Git, Linux, Docker, LaTeX | **Idiomas**: Português (nativo), Inglês (avançado)

## Prêmios

**2º lugar na Categoria CubeSat**, Latin American Space Challenge (LASC) 2026, com o CubeSat Atena (TOPUS)
**Best Paper Award**, 10th IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT) 2026